CURS:	DAM2	**DATA:**	Octubre-2026	**Qualificació**	
MÒDUL:	M0490 - Programació Serveis i Processos				
TEMA:	Criptografia - Integritat				
RA	RA5				
Professors	Cristina Reina - Carles Bonet				

1. Dos usuaris amb la mateixa contrasenya

- **Resultat:** Obtenen **hashes diferents**.

- **Motiu:** Cada usuari té **el seu salt** aleatori. Com que el hash es calcula barrejant el salt i la contrasenya, encara que la contrasenya sigui la mateixa, el resultat canvia totalment.

2. Login amb contrasenya correcta

- **Procés:** Agafes de la base de dades **el salt** i el hash d'aquell usuari > Calcules de nou el hash ajuntant **el salt** guardat amb la contrasenya introduïda > Compares amb MessageDigest.isEqual > Com que coincideix, **et deixa entrar**.

3. Login amb contrasenya incorrecta

- **Procés:** En posar una contrasenya errònia, el hash que surt no té res a veure amb el guardat > La comprovació falla i **denega l'accés**.

4. Provar amb un salt diferent del guardat

- **Resultat: Denega l'accés**, fins i tot posant la contrasenya bona.

- **Motiu:** Si perds o canvies **el salt** a l'hora de comprovar, el càlcul matemàtic no coincideix mai amb el hash emmagatzemat.

5. Per què salts diferents i per què guardar-lo en text pla?

- **Per què diferents per usuari:** Perquè si algú et roba la base de dades, no pugui usar taules precalculades (**Rainbow Tables**) per rebentar totes les contrasenyes de cop. Això obliga a atacar usuari per usuari.

- **Per què guardar-lo en text pla:**

1. **Perquè el necessites** obligatòriament a la base de dades per poder recalcular el hash quan l'usuari faci login.

2. **Perquè no és un secret** (la seguretat està en el hash i en l'aleatorietat de cada usuari, no en amagar el salt).